2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 6

函数

一、填空题

3. 已知 $p: a=0$，q：函数 $f(x)=x^3+x+a$ 是奇函数，则 p 是 q 的_____条件.

【解析】

- 若 $a=0$，则 $f(x)=x^3+x$，
- 易得 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(-x)=-(x^3+x)=-f(x)$，则 $f(x)$ 为奇函数，
- 反之，若 $f(x)=x^3+x+a$ 是奇函数，
- 则有 $f(-x)+f(x)=-x^3-x+a+x^3+x+a=2a=0$，必有 $a=0$，
- 故 p 是 q 的充要条件.

4. 函数 $y=\sqrt{-x^2+2x}$ 的单调递增区间是_____.

【解析】

- 由函数定义域得 $-x^2+2x\geqslant 0$，解得 $0\leqslant x\leqslant 2$，
- 二次函数 $y=-x^2+2x$ 开口向下，对称轴为 $x=1$，
- 结合复合函数的单调性得函数 $y=\sqrt{-x^2+2x}$ 的单调递增区间是 $[0,1]$.

5. 设 $f(x)$ 定义域为 $[1,4]$，且 $f(x)=2x+1$，则 $f(x^2)$ 的最大值为_____.

【解析】

- 由 $x^2\in[1,4]$，得 $f(x^2)=2x^2+1\leqslant 9$，当 $x=\pm 2$ 时取等号，最大值为 9.

6. 函数 $f(x)=\sqrt{x-2}-x$，$x\in(2,6]$ 的值域为_____.

【解析】

- 令 $t=\sqrt{x-2}$，则 $x=2+t^2$，由 $2<x\leqslant 6$ 得 $0<t\leqslant 2$，
- 原函数可化为 $g(t)=-t^2+t-2$，$g(0)=-2$，$g(2)=-4$，$g\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{7}{4}$，
- 由二次函数性质得 $g(t)\in\left[-4,-\dfrac{7}{4}\right]$.

7. 若函数 $f(x)=|x-a+1|$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上是严格增函数，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- $f(x)=\begin{cases}x-a+1, x\geqslant a-1\\ a-1-x, x<a-1\end{cases}$，显然 $f(x)$ 在 $[a-1,+\infty)$ 上严格增，
- 要使函数在区间 $[1,+\infty)$ 上是严格增函数，则 $a-1\leqslant 1$，即 $a\leqslant 2$.

8. 若函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-5, x\leqslant 2\\ 2ax+1, x>2\end{cases}$ 的值域是 $\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $x\leqslant 2$ 时，$f(x)=x^2-5$，其开口向上，对称轴为 $x=0$，值域为 $[-5,+\infty)$，
- 由函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-5, x\leqslant 2\\ 2ax+1, x>2\end{cases}$ 的值域是 $\mathbb{R}$，
- 则当 $x>2$ 时，$f(x)=2ax+1$ 的值域应包含 $(-\infty,-5)$，
- 所以 $f(x)$ 为严格减函数，所以 $\begin{cases}2\times 2a+1\geqslant -5\\ 2a<0\end{cases}$，即 $\begin{cases}a\geqslant -\dfrac{3}{2}\\ a<0\end{cases}$，
- 解得 $-\dfrac{3}{2}\leqslant a<0$，故 a 的取值范围是 $\left[-\dfrac{3}{2},0\right)$.

9. 已知函数 $f(x)=ax^2+\dfrac{b}{x}$ 的图象经过点 $(-1,0)$，且满足 $f(1)=2$. 若 $\forall x\in(0,+\infty)$，都有 $f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)-2m\geqslant 0$ 恒成立，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $f(x)=ax^2+\dfrac{b}{x}$ 的图象经过点 $(-1,0)$，且满足 $f(1)=2$，
- 所以 $\begin{cases}a-b=0\\ a+b=2\end{cases}$，所以 $a=1$，$b=1$，即 $f(x)=x^2+\dfrac{1}{x}$，
- $\forall x\in(0,+\infty)$，$f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)-2m\geqslant 0\Leftrightarrow 2m\leqslant x^2+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}+x$ 恒成立，
- 令函数 $g(x)=x^2+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}+x=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2+x+\dfrac{1}{x}-2$，
- 而当 $x>0$ 时，$x+\dfrac{1}{x}\geqslant 2$，当且仅当 $x=1$ 时取等号，
- 因此 $g(x)\geqslant 2^2+2-2=4$，当且仅当 $x=1$ 时取等号，则 $2m\leqslant 4$，解得 $m\leqslant 2$，
- 所以实数 $m\in(-\infty,2]$.

10. 若定义在区间 $[a,b](a<b)$ 上的函数 $f(x)=k-\sqrt{x+1}$ 值域也为 $[a,b]$，则实数 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 函数 $f(x)=k-\sqrt{x+1}$ 在定义域 $[-1,+\infty)$ 严格减，
- 当 $f(x)$ 的定义域为 $[a,b]$ 时，$f(x)$ 的值域也为 $[a,b]$，$a<b$，
- 故 $f(a)=k-\sqrt{a+1}=b$，$f(b)=k-\sqrt{b+1}=a$，
- 两式相减得 $\sqrt{a+1}-\sqrt{b+1}=a-b=(a+1)-(b+1)$

- $=(\sqrt{a+1}-\sqrt{b+1})(\sqrt{a+1}+\sqrt{b+1})$,
- 所以 $\sqrt{a+1}-\sqrt{b+1}<0$，即 $\sqrt{a+1}+\sqrt{b+1}=1$,
- 则 $k=\sqrt{b+1}+a=a+1-\sqrt{a+1}$,
- 令 $\lambda=\sqrt{a+1}\geqslant 0$，得 $k=\lambda^2-\lambda=\left(\lambda-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}$,
- 又 $\sqrt{a+1}<\sqrt{b+1}$，因为 $\sqrt{a+1}+\sqrt{b+1}=1$，所以 $\sqrt{a+1}\in\left[0,\dfrac{1}{2}\right)$,
- 所以 $0\leqslant\lambda<\dfrac{1}{2}$，故实数 k 的取值范围为 $\left(-\dfrac{1}{4},0\right]$.

11. 函数 $f(x)=[x]$ 的函数值表示不超过 x 的最大整数，例如：$[-3.5]=-4$，$[2.1]=2$，称 $f(x)=[x]$ 为取整函数，则下列关于取整函数的说法：①对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$[-x]=-[x]$ ②对任意的 x、$y\in\mathbb{R}$，$[x]+[y]\leqslant[x+y]$ ③集合 $\{y\mid y=[nx]-n[x],x\in\mathbb{R},n\in\mathbb{N}_+\}$ 共有 n 个元素④$x>0$ 时，关于 x 的方程 $[2x]=\left[\dfrac{1}{x}\right]$ 有无数个解其中正确的有_____.

【解析】

- 对①，因为 $[-2.1]=-3\neq[2.1]=2$，所以①错误;
- 对②，设 $x=[x]+\Delta x$，$\Delta x\in[0,1)$，$y=y+\Delta y$，$\Delta y\in[0,1)$,
- $[x+y]=[[x]+\Delta x+[y]+\Delta y]=[x]+[y]+[\Delta x+\Delta y]$，又 $\Delta x+\Delta y\in[0,\ 2)$,
- 故 $\Delta x+\Delta y=0$ 或 1，故 $[x]+[y]\leqslant[x+y]$，所以②正确;
- 对③，$[nx]-n[x]=[n[x]+n\cdot\Delta x]-n[x]=n[x]+[n\cdot\Delta x]-n[x]=[n\cdot\Delta x]$,
- 因为 $\Delta x\in[0,1)$，所以 $0\leqslant n\cdot\Delta x<n$，$n\in\mathbb{N}_+$，所以③正确;
- 对④，当 $\dfrac{1}{2}<x<1$ 时，$[2x]=\left[\dfrac{1}{x}\right]=1$，故方程存在无数个解，所以④正确.
- 故正确的是②③④.

12. 已知函数 $f(x)$ 定义域为 $[0,1]$，且满足 $f(x)+f(1-x)=1$，$f(x)=2f\left(\dfrac{x}{5}\right)$，对任意 $x_1\leqslant x_2$，恒有 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$，则 $f\left(\dfrac{1}{2026}\right)$ 的值为_____.

【解析】

- $f(0)=2f(0)\Rightarrow f(0)=0$，从而 $f(1)=1$，$f\left(\dfrac{1}{5}\right)=\dfrac{1}{2}$，$f\left(\dfrac{4}{5}\right)=1-f\left(\dfrac{1}{5}\right)=\dfrac{1}{2}$,
- 由单调性，$x\in\left[\dfrac{1}{5},\dfrac{4}{5}\right]$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{2}$.
- 因为 $\dfrac{1}{5}<\dfrac{625}{2026}<\dfrac{4}{5}$，反复使用 $f\left(\dfrac{x}{5}\right)=\dfrac{1}{2}f(x)$,
- 得 $f\left(\dfrac{1}{2026}\right)=\dfrac{1}{2^4}f\left(\dfrac{625}{2026}\right)=\dfrac{1}{32}$.

二、选择题

13. 已知 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，$g(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且 $g(x)\neq 0$，则下列说法正确的是(　　)

A. $f(x)+g(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的奇函数　　B. $f(x)-g(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的奇函数

C. $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的偶函数　　D. $|f(x)g(x)|$ 为 $\mathbb{R}$ 上的偶函数

【解析】

- 因为 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，$g(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且 $g(x)\neq 0$，
- 所以 $f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$，
- 所以 $f(-x)+g(-x)=-f(x)+g(x)\neq -[f(x)+g(x)]$，
- 故 $f(x)+g(x)$ 为非奇非偶函数，A 错误；
- 同理，$f(x)-g(x)$ 为非奇非偶函数，B 错误；
- 设 $F(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$，则 $F(-x)=\dfrac{f(-x)}{g(-x)}=\dfrac{-f(x)}{g(x)}=-F(x)$，
- 所以 $F(x)$ 为奇函数，C 错误；
- 设函数 $H(x)=|f(x)g(x)|$，
- 因为 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，$g(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且 $g(x)\neq 0$，
- 所以 $f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$，则由函数奇偶性的定义
- 得 $H(-x)=|f(-x)g(-x)|=|-f(x)g(x)|=|f(x)g(x)|=H(x)$，$D$ 正确.
- 故选 D.

14. 若函数 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 的奇函数，在区间 $(0,+\infty)$ 上严格增，且 $f(-1)=0$，则不等式 $\dfrac{f(x-1)}{x-2}<0$ 的解集为(　　)

A. $(-\infty,-2)$　　B. $(-2,0)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,2)$

【解析】

- 若函数 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 的奇函数，在区间 $(0,+\infty)$ 上严格增，
- 由奇函数对称性得，$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上严格增，
- 因为 $f(-1)=0$，所以 $f(1)=0$，
- 则不等式 $\dfrac{f(x-1)}{x-2}<0$ 可转化为 $\begin{cases}x>2\\f(x-1)<0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x<2\\f(x-1)>0\end{cases}$，
- 即 $\begin{cases}x>2\\x-1<-1\text{或}0<x-1<1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x<2\\x-1>1\text{或}-1<x-1<0\end{cases}$，解得 $0<x<1$.
- 故选 C.

15. 若函数 $f(x)$ 同时满足：(1) 对于定义域上的任意 x，恒有 $f(x)+f(-x)=0$；(2) 对于定义域上的任意 x_1、x_2，当 $x_1 \neq x_2$ 时，恒有 $x_1f(x_1)-x_1f(x_2)>x_2f(x_1)-x_2f(x_2)$，则称函数 $f(x)$ 为“理想函数”. 给出下列四个函数：① $f(x)=x^2$；② $f(x)=x^3$；③ $f(x)=\dfrac{2x-1}{2x+1}$；④ $f(x)=\begin{cases}x^2+4x, x\geqslant 0\\ -x^2+4x, x<0\end{cases}$，其中被称为“理想函数”的有(　　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【解析】

- 函数 $f(x)$ 同时满足：(1) 对于定义域上的任意 x，恒有 $f(x)+f(-x)=0$；
- (2) 对于定义域上的任意 x_1、x_2，当 $x_1 \neq x_2$ 时，
- 恒有 $x_1f(x_1)-x_1f(x_2)>x_2f(x_1)-x_2f(x_2)$，
- 整理得 $(x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)]>0$，则称函数 $f(x)$ 为“理想函数”.
- 即函数满足 (1) 奇函数；(2) 函数在定义域内为严格增函数；
- ① $f(x)=x^2$；不满足函数为奇函数在定义域内也不严格增；
- ② $f(x)=x^3$；满足函数既为奇函数，也在定义域内严格增，
- 故该函数为理想函数；
- ③ $f(x)=\dfrac{2x-1}{2x+1}=\dfrac{2x+1-2}{2x+1}=-\dfrac{2}{2x+1}+1$，该函数不为奇函数，
- 但是函数在定义域内严格增，故该函数不为理想函数；
- ④ $f(x)=\begin{cases}x^2+4x, x\geqslant 0\\ -x^2+4x, x<0\end{cases}$，函数的关系式满足 $f(-x)=-f(x)$，
- 且在 $x\geqslant 0$ 时，函数严格增，由于奇函数在对称区间上单调性相同，
- 故该函数为理想函数.
- 故选 B.

16. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 x_1、$x_2\in(0,+\infty)$ 且 $x_1\neq x_2$ 时，都有 $\dfrac{x_2f(x_1)-x_1f(x_2)}{x_1x_2(x_1-x_2)}>0$ 成立，$f(2028)=2028$，则不等式 $f(x)-x>0$ 的解集为(　　)

A. $(-\infty,-2028)\cup(2028,+\infty)$　　B. $\left(-\dfrac{1}{2028},\dfrac{1}{2028}\right)$

C. $(-2028,2028)$　　D. $(-2028,0)\cup(2028,+\infty)$

【解析】

- 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，所以 $f(-x)=-f(x)$，
- 令 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，则 $g(-x)=\dfrac{f(-x)}{-x}=\dfrac{-f(x)}{-x}=\dfrac{f(x)}{x}=g(x)$，
- 所以 $g(x)$ 为偶函数，

- 当 x_1、$x_2 \in (0,+\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$ 时，都有 $\dfrac{x_2 f(x_1) - x_1 f(x_2)}{x_1 x_2 (x_1 - x_2)} > 0$ 成立，
- 即 $\dfrac{\dfrac{f(x_1)}{x_1} - \dfrac{f(x_2)}{x_2}}{x_1 - x_2} > 0$，即 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格增，
- 由偶函数对称性得 $g(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上严格减，
- 因为 $f(2028) = 2028$，所以 $g(2028) = 1$，
- 则不等式 $f(x) - x > 0$ 可化为 $f(x) > x$，
- 当 $x = 0$ 时，$f(0) = 0$，显然不成立，
- 当 $x > 0$ 时，不等式可化为 $\dfrac{f(x)}{x} > 1$，即 $g(x) > 1 = g(2028)$，
- 所以 $|x| > 2028$，解得 $x > 2028$，
- 当 $x < 0$ 时，不等式可化为 $\dfrac{f(x)}{x} < 1$，即 $g(x) < 1 = g(2028)$，
- 所以 $|x| < 2028$，解得 $-2028 < x < 0$，
- 故不等式的解集为 $(-2028,0) \cup (2028,+\infty)$. 故选 D.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \dfrac{2x-3}{x+1}$.

(1) 试用函数单调性的定义证明：函数 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上是严格增函数；

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[1,4]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

- (1) 设 $-1 < x_1 < x_2$，则 $f(x_1) - f(x_2) = \dfrac{2x_1-3}{x_1+1} - \dfrac{2x_2-3}{x_2+1} = \dfrac{5(x_1-x_2)}{(x_1+1)(x_2+1)}$
- 因为 $-1 < x_1 < x_2$，所以 $x_1 - x_2 < 0$，$x_1 + 1 > 0$，$x_2 + 1 > 0$，
- 所以 $f(x_1) - f(x_2) < 0$，所以 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上严格增.
- (2) 由 (1) 得 $f(x)$ 在区间 $[1,4]$ 上严格增，
- 所以 $f(x)_{\min} = f(1) = -\dfrac{1}{2}$，$f(x)_{\max} = f(4) = 1$，
- 所以函数 $f(x)$ 在区间 $[1,4]$ 上的最大值为 1，最小值为 $-\dfrac{1}{2}$.

18. 设函数 $f(x) = x^2 - mx + m$.

(1) 当 $m = 2$ 时，求不等式 $f(x) < x$ 的解集；

(2) 若 $\exists x \in [1,2]$，使不等式 $f(x) < x + m - 2$ 成立，求实数 m 的取值范围.

【解析】

- (1) $m = 2$ 时，函数 $f(x) = x^2 - 2x + 2$，
- 不等式 $f(x) < x$ 可化为 $x^2 - 3x + 2 < 0$，解得 $1 < x < 2$，

- 所以不等式的解集为 $\{x \mid 1 < x < 2\}$；
- (2) 若 $\exists x \in [1,2]$，使不等式 $f(x) < x + m - 2$ 成立，即 $x^2 - x + 2 < mx$，
- 所以 $m > x + \dfrac{2}{x} - 1$，设 $g(x) = x + \dfrac{2}{x} - 1$，$x \in [1,2]$，
- 则 $g(x) = x + \dfrac{2}{x} - 1 \geqslant 2\sqrt{x \cdot \dfrac{2}{x}} - 1 = 2\sqrt{2} - 1$，
- 当且仅当 $x = \dfrac{2}{x}$，即 $x = \sqrt{2}$ 时取等号，
- 所以实数 m 的取值范围是 $\{m \mid m > 2\sqrt{2} - 1\}$.

19. 某企业原来生产某种产品 x 万件）可获利 $w(x)$（万元），且满足 $w(x) = \begin{cases} 20(x^2+17), 0 < x \leqslant 2 \\ 500 - \dfrac{80}{x-1}, 2 < x \leqslant 5 \end{cases}$．现该企业计划引进新的生产设备和新的产品方案优化产品，优化后的产品的其他成本总投入为 $(20x + 10)$ 万元．由市场调研分析得知，当前产品供不应求．记该企业优化后的产品的利润为 $f(x)$（单位：万元）．

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；

(2) 当优化后的产品产量为多少万件时，该企业的利润 $f(x)$ 最大？最大利润是多少？请说明理由．

【解析】

- (1) 由题意得 $f(x) = \begin{cases} 20x^2 - 20x + 330, 0 < x \leqslant 2 \\ -20x - \dfrac{80}{x-1} + 490, 2 < x \leqslant 5 \end{cases}$；
- (2) 当 $0 < x \leqslant 2$ 时，$f(x) = 20(x^2 - x) + 330 = 20\left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 + 325$，
- 故当 $x = 2$ 时，$f(x)$ 取最大值，$f(2) = 370$；
- 当 $2 < x \leqslant 5$ 时，$f(x) = -\left[20(x-1) + \dfrac{80}{x-1}\right] + 470 \leqslant -80 + 470 = 390$，
- 当且仅当 $20(x-1) = \dfrac{80}{x-1}$，即 $x = 3$ 时，$f(3) = 390$ 为最大值；
- 因为 $370 < 390$，
- 所以优化后的产品产量为 3 万件时，企业获最大利润 390 万元.

20. 俄国数学家切比雪夫（1821—1894）是研究直线逼近函数的理论先驱．对定义在非空集合 I 上的函数 $f(x)$，以及函数 $g(x) = kx + b(k, b \in \mathbb{R})$，切比雪夫将函数 $y = |f(x) - g(x)|, x \in I$ 的最大值称为 $f(x), g(x)$ 的“偏差”.

(1) 函数 $f(x) = x^2, x \in [0,1], g(x) = -x - 2$，求 $f(x), g(x)$ 的“偏差”；

(2) 函数 $f(x) = \dfrac{1}{x} + 1, x \in [1,2], g(x) = kx + 1(k > 0)$，若 $f(x), g(x)$ 的“偏差”为 2，求 k 的值；

(3) 函数 $f(x) = x^2 - x, x \in [0,3], g(x) = 2x + b$，当 $f(x), g(x)$ 的“偏差”取最小值时，求 b 的值，并求出“偏差”的最小值.

【解析】

- (1) $y=|f(x)-g(x)|=|x^2+x+2|=\left|\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\right|, x\in[0,1]$,
- 因为 $x\in[0,1]$，所以 $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\in[2,4]$,
- 则 $y=\left|\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\right|\in[2,4]$，$y_{\max}=4$,
- 所以函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的“偏差”为 4.
- (2) 令 $t=f(x)-g(x)=\frac{1}{x}+1-(kx+1)=\frac{1}{x}-kx, x\in[1,2]$,
- 因为 $k>0$，所以 $t=\frac{1}{x}-kx$ 是单调减函数,
- 所以 $t\in\left[\frac{1}{2}-2k,1-k\right]$，由单调，$y=|t|, t\in\left[\frac{1}{2}-2k,1-k\right]$，且 $y_{\max}=2$.
- 当 $\left|\frac{1}{2}-2k\right|\leqslant|1-k|$，即 $0<k\leqslant\frac{1}{2}$ 时，$|1-k|=2$，解得 $k=3$ 或 $k=-1$,
- 均不符合;
- 当 $\left|\frac{1}{2}-2k\right|>|1-k|$，即 $k>\frac{1}{2}$ 时，$\left|\frac{1}{2}-2k\right|=2$，$\frac{1}{2}-2k=2$ 或 $\frac{1}{2}-2k=-2$,
- 解得 $k=\frac{5}{4}$ 或 $k=-\frac{3}{4}$（舍），所以 $k=\frac{5}{4}$.
- (3) $y=|f(x)-g(x)|=|x^2-x-(2x+b)|=|x^2-3x-b|$
- $=\left|\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}-b\right|, x\in[0,3]$,
- 因为 $x\in[0,3]$，所以 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}-b\in\left[-\frac{9}{4}-b,-b\right]$,
- 由 $y=\left|\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}-b\right|$，则 $y_{\max}=\max\left\{|b|,\left|b+\frac{9}{4}\right|\right\}$,
- 令 $|b|\geqslant\left|b+\frac{9}{4}\right|$，即 $b^2\geqslant\left(b+\frac{9}{4}\right)^2$，解得 $b\leqslant-\frac{9}{8}$,
- $y_{\max}=\max\left\{|b|,\left|b+\frac{9}{4}\right|\right\}=\begin{cases}-b, b\leqslant-\frac{9}{8}\\ b+\frac{9}{4}, b>-\frac{9}{8}\end{cases}$，
- 故当且仅当 $b=-\frac{9}{8}$ 时，$(y_{\max})_{\min}=\frac{9}{8}$,
- 故当 b 的值为 $-\frac{9}{8}$ 时，函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的“偏差”取最小值 $\frac{9}{8}$.

21. 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足：对任意的 $x_1\in D$，总存在唯一的 $x_2\in D$，使 $f(x_1)g(x_2)=m$ 成立，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 在区间 D 上的“m 阶伴随函数”；对任意的 $x_1\in D$，总存在唯一的 $x_2\in D$，使 $f(x_1)f(x_2)=m$ 成立，则称 $f(x)$ 是区间 D 上的“m 阶自伴函数”.

(1) 判断 $f(x)=x^2+1$ 是否为区间 $[0,3]$ 上的“2 阶自伴函数”？并说明理由；

(2) 若函数 $f(x)=3x-1$ 为区间 $\left[\frac{1}{2},b\right]$ 上的“1 阶自伴函数”，求 b 的值；

(3) 若 $f(x)=\frac{4}{x+2}$ 是 $g(x)=x^2-2ax+a^2-1$ 在区间 $[0,2]$ 上的“2 阶伴随函数”，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 假定函数 $f(x)=x^2+1$ 是区间 $[0,3]$ 上的“2 阶自伴函数”，
- 取 $x_1=2, f(x_1)=f(2)=5$，由 $f(x_1)f(x_2)=2$，得 $5(x_2^2+1)=2$，
- 显然此方程无实数解，
- 所以函数 $f(x)=x^2+1$ 不是区间 $[0,3]$ 上的“2 阶自伴函数”.
- (2) 函数 $f(x)=3x-1$ 为区间 $\left[\frac{1}{2},b\right]$ 上的“1 阶自伴函数”，
- 则对任意 $x_1\in\left[\frac{1}{2},b\right]$，总存在唯一的 $x_2\in\left[\frac{1}{2},b\right]$，使得 $f(x_1)f(x_2)=1$，
- 即 $3x_2-1=\frac{1}{3x_1-1}$，整理得 $x_2=\frac{1}{3}+\frac{1}{3(3x_1-1)}$，
- 显然函数 $x_2=\frac{1}{3}+\frac{1}{3(3x_1-1)}$ 在 $\left[\frac{1}{2},b\right]$ 上严格减，
- 且当 $x_1=\frac{1}{2}$ 时，$x_2=1$，当 $x_1=b$ 时，$x_2=\frac{1}{3}+\frac{1}{9b-3}$，
- 因此对 $\left[\frac{1}{2},b\right]$ 内的每一个 x_1，在 $\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{9b-3},1\right]$ 内有唯一 x_2 值与之对应，
- 则 $x_2\in\left[\frac{1}{2},b\right]$，于是 $\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{9b-3},1\right]\subseteq\left[\frac{1}{2},b\right]$，应有 $\begin{cases}b\geqslant 1\\ \frac{1}{3}+\frac{1}{9b-3}\geqslant\frac{1}{2}\end{cases}$，
- 得 $\begin{cases}b\geqslant 1\\ b\leqslant 1\end{cases}$，即 $b=1$，所以 b 的值是 1.
- (3) 由函数 $f(x)=\frac{4}{x+2}$ 在区间 $[0,2]$ 的值域为 $[1,2]$，
- 因为 $f(x)=\frac{4}{x+2}$ 是 $g(x)=x^2-2ax+a^2-1$ 在 $[0,2]$ 上的“2 阶伴随函数”，
- 则对任意的 $x_1\in[0,2]$，总存在唯一的 $x_2\in[0,2]$ 时，使得 $f(x_1)g(x_2)=2$，
- 所以 $g(x_2)=\frac{2}{f(x_1)}\in[1,2]$，
- 即 $g(x)=x^2-2ax+a^2-1$ 在 $[0,2]$ 区间上的值域必定包含区间 $[1,2]$，
- 且 $g(x)$ 值域在 $[1,2]$ 对应的自变量是唯一的，
- 又因为函数 $g(x)=x^2-2ax+a^2-1$ 开口向上，对称轴为 $x=a$，

- 1) 当 $a \leqslant 0$ 时，$g(x)$ 在 $[0,2]$ 区间上严格增，则必有 $\begin{cases} g(x)_{\min} = g(0) \leqslant 1 \\ g(x)_{\max} = g(2) \geqslant 2 \end{cases}$，
- 解得 $-\sqrt{2} \leqslant a \leqslant 0$；
- 2) 当 $a \geqslant 2$ 时，$g(x)$ 在 $[0,2]$ 区间上严格减，则必有 $\begin{cases} g(x)_{\min} = g(2) \leqslant 1 \\ g(x)_{\max} = g(0) \geqslant 2 \end{cases}$，
- 解得 $2 \leqslant a \leqslant 2+\sqrt{2}$；
- 3) 当 $0 < a \leqslant 1$ 时，$g(x)$ 在 $[0,a]$ 上严格减，在 $[a,2]$ 上严格增，
- 则必有 $\begin{cases} g(0) < 1 \\ g(x)_{\max} = g(2) \geqslant 2 \end{cases}$，解得 $0 < a \leqslant 2-\sqrt{3}$，
- 4) 当 $1 < a < 2$ 时，$g(x)$ 在 $[0,a]$ 上严格减，在 $[a,2]$ 上严格增，
- 则必有 $\begin{cases} g(2) < 1 \\ g(x)_{\max} = g(0) \geqslant 2 \end{cases}$，解得 $\sqrt{3} \leqslant a < 2$.
- 综上所述，a 的范围 $[-\sqrt{2}, 2-\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, 2+\sqrt{2}]$.